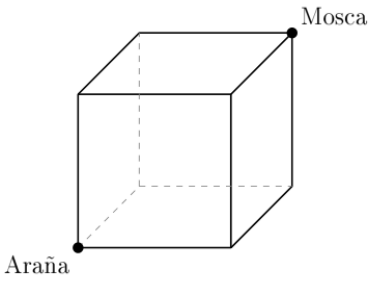
Optimización

Hoja 1. Optimización en geometría

Reflexiones y caminos mínimos

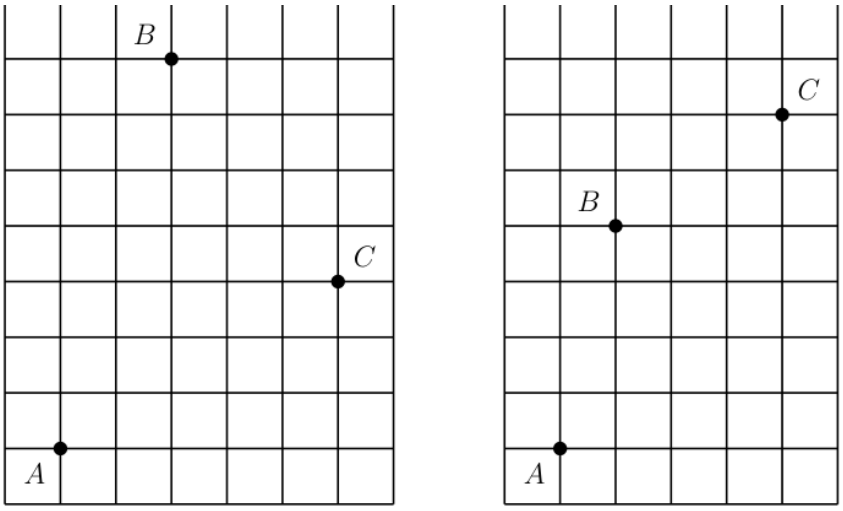
Reto 1. En dos vértices opuestos de un cubo hay una mosca y una araña. ¿Qué camino tiene que seguir la araña por la superficie del cubo para llegar a la mosca lo más rápido posible? La mosca no se mueve.



Reto 3. Dos pueblos están separados por dos ríos. ¿Dónde hay que construir los puentes (perpendiculares a las orillas) para que el camino de uno al otro sea más corto?

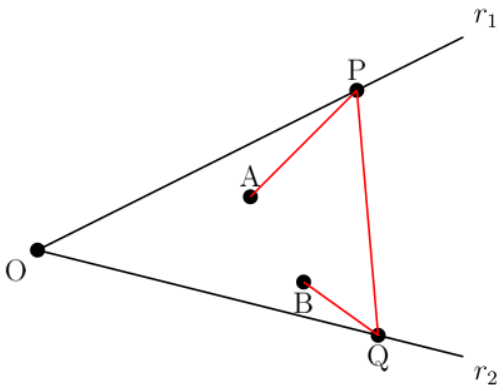


Reto 4. En Manhattan, como bien se sabe, las calles forman una cuadrícula. Una empresa tiene sus sucursales en tres puntos de la ciudad, A, B y C. La empresa quiere construir la sede en un punto de Manhattan donde la suma de distancias hasta las sucursales A, B y C sea mínima. Resuélvelo para ambos dibujos y para una posición arbitraria de los puntos A, B, C.



¡Recuerda que en este caso sólo podemos movernos en horizontal o en vertical!

Reto 5. Dentro de un ángulo se fijan dos puntos, A y B. Salimos del punto A, llegamos a una semirrecta, luego nos dirigimos a la otra y, finalmente, llegamos al punto B. ¿Cómo minimizar este camino (rojo en el dibujo)?



Reto 6. Dentro del ángulo agudo BAC se da un punto M. Construir sobre los lados BA y AC los puntos X e Y de modo que el perímetro del triángulo XYM sea mínimo.

Reto 7. (2 puntos) Inscribe en un triángulo acutángulo dado ABC un triángulo de perímetro mínimo.

Pista. Sea A_1 el vértice del triángulo buscado que pertenece al lado BC. Consideremos las imágenes de A_1 mediante las simetrías respecto a las rectas AB y AC, y aplica el reto anterior.

Puntos óptimos de un triángulo

Reto 8. Desde un punto M situado en el lado AB de un triángulo acutángulo ABC se bajan perpendiculares MP y MQ a los lados BC y AC. ¿En qué posición del punto M la longitud del segmento PQ es mínima?

Reto 9. Cuatro pueblos de la meseta deciden construir un hospital. ¿En qué lugar hay que construirlo para que la suma de las distancias hasta los cuatro pueblos sea mínima?

Pista. Estima por separado la suma de las distancias a cada pareja de pueblos opuestos.

Tangencias, ángulos y una mosca en el espacio

Reto 13. En un lado de un ángulo agudo se dan los puntos A y B. Construir en el otro lado un punto C desde el cual el segmento AB se vea bajo el ángulo máximo.

Reto 14. Dado el ángulo $\angle A$ y un punto P en su interior, traza la recta que pase por P y recorte del ángulo el triángulo de perímetro mínimo.

Reto 15. Dado el ángulo $\angle XAY$ y un punto O en su interior, traza por O una recta que recorte del ángulo el triángulo de área mínima.

Pista. ¿Qué ocurre si el segmento de la recta que queda dentro del ángulo es dividido por el punto O en dos partes iguales?